Introdução a programação - Professor Jacson

Exercícios em sala – 01/04 **Yan Santos (202603248)**

1. **Crie uma função de nome soma que receba 2 valores e retorne a soma desses valores. No programa principal leia dois números e calcule sua soma através da função criada.**

```go
package main

import "fmt"

func soma(a int, b int) int {
    return a + b
}

func main() {
    var n1, n2 int

    fmt.Println("Escreva o primeiro número: ")
    fmt.Scanln(&n1)

    fmt.Println("Escreva o segundo número: ")
    fmt.Scanln(&n2)

    Resultado := soma(n1, n2)

    fmt.Println("A soma é:", resultado)
}
```

2. **Escreva uma função em GO que leia 3 números inteiros e retorne o maior deles.**

```go
package main

import "fmt"

func numeros(a int, b int, c int) int {
    if a >= b && a >= c {
        return a
    } else if b >= a && b >= c {
        return b
    } else {
        return c
    }
}

func main() {
    var n1, n2, n3 int

    fmt.Println("Escreva o primeiro número: ")
    fmt.Scanln(&n1)
    fmt.Println("Escreva o segundo número: ")
    fmt.Scanln(&n2)
    fmt.Println("Escreva o terceiro número: ")
    fmt.Scanln(&n3)

    resultado := numeros(n1, n2, n3)

    fmt.Printf("Maior número: %d\n", resultado)

}
```

3. **Escreva uma função em GO chamada MEDIA que retorne a média de 3 valores reais (X, Y e Z) passados como parâmetros.**

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func media(a, b, c float64) float64 {
    return (a + b + c) / 3
}

func main() {
    var a, b, c float64

    fmt.Println("Escreva o primeiro número: ")
    fmt.Scanln(&a)
    fmt.Println("Escreva o segundo número: ")
    fmt.Scanln(&b)
    fmt.Println("Escreva o terceiro número: ")
    fmt.Scanln(&c)

    resultado := media(a, b, c)

    fmt.Printf("Média: %.2f\n", resultado)
}
```

4. **Escreva uma função em GO chamada Fatorial que retorne o fatorial de um número passado como parâmetro.**

```go
package main

import "fmt"

func fatorial(n int) int {
    if n < 0 {
        return -1
    }
    if n == 0 {
        return 1
    }
    return n * fatorial(n-1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Escreva um número: ")
    fmt.Scanln(&n)

    resultado := fatorial(n)

    if resultado == -1 {
        fmt.Println("Número inválido")
    } else {
        fmt.Printf("O fatorial de %d é %d\n", n, resultado)
    }
}
```